Correzione compito sistemi

1. **In che modo una applicazione può risolvere un nome di dominio? Ipotizzare i possibili passaggi progressivi che è necessario intraprendere.**

Il percorso di un' applicazione può essere lungo come brevissimo, il client cerca sempre più "lontano" dove trovare la risoluzione è appena riesce a risolvere un nome di dominio, viene trasmesso all'applicazione.

Il primo luogo dove il client controlla se c'è il nome di dominio è un file di testo chiamato hotsts.txt, il quale però deve essere aggiornato manualmente.

Con l'espandersi della rete questo diventò molto scomodo cosi si crearono i server dns che essendo tutti collegati tra loro, basta aggiungere il dominio su un server per fare in modo che tutti riescano a trovarlo e usarlo.

Il secondo controllo quindi viene fatto sullo stesso server DNS a cui è collegata la macchina (quello che viene fuori facendo ipconfig) che all'interno ha una piccola tabella in cui salva gli ultimi nomi di dominio cercati (cache).

Il terzo controllo infine viene fatto sull'isp, il quale se non riesce a risolverlo nemmeno lui, lo cerca nel root server tramite la divisione del nome di dominio, in primo livello(.com), secondo livello etc.

Per ogni livello c'è almeno un server dedicato per ogni nome, e i server finali hanno la risoluzione del nome di dominio e quindi si continua fino ad arrivare al www. a quel punto il dominio viene tradotto e l'applicazione può eseguire la richiesta correttamente.

2. **Quali sono le due modalità di impiego dell'applicazione Telnet?**

Telnet è un applicativo che consente di collegarsi in remoto e usufruire dei servizi di una macchina esterna a quella utilizzata.

Il primo impiego appunto e collegarsi da remoto ad esempio ad un router per poterlo configurare facilmente dato che un router non ha uno schermo o una tastiera per configurarlo, telnet quindi fa si che ci si possa collegare al terminale di una macchina (facendo login) come se si fosse direttamente connessi ad essa.

Il secondo impiego invece è quello di connettersi ad un server ed usufruire del servizio offerto servendosi del protocollo adeguato, ad esempio mi posso connettere ad un server web con "telnet 192.168.1.1 80" e da li in poi usando i comandi del protocollo http sarò in grado di vedere le pagine html in risposta.

Il problema di telnet è quello di essere in chiaro, quindi una persona che traccia i pacchetti sulla rete vede esattamente il loro contenuto il quale può contenere dati sensibili.

Così l'evoluzione di telnet chiamata ssh è stata creata per avere lo stesso servizio, ma crittografando tutti i pacchetti, cosi facendo un malintenzionato non può leggere e vedere ciò che noi stiamo inviando e ricevendo

3. **Spiegare qual è la differenza tra i comandi che vengono digitati dall'utente quando utilizza un client FTP da riga di comando, e la traduzione di questi comandi nella sintassi del protocollo FTP. Formulare almeno un paio di esempi.**

Il protocollo ftp è effettivamente il testo e i comandi che viaggiano in rete una volta fatta una richiesta ftp.

Ad esempio il comando LIST inviato ad un server ftp ha come risposta tutte le directory e file presenti nellla cartella corrente.

Se si usa il protocollo FTP ad esemio con telnet da riga di comando bisogna usare esattamente la sintassi del protocollo.

Invece l'applicativo ftp, come tutti gli applicativi semplifica il lavoro all'utente, nel senso che i pacchetti verso il server avranno comunque la sintassi del protocollo, ma tra utente e computer c'è l'applicativo il quale fornisce un'interfaccia diversa (sia comandi sia grafica) per agevolare l'utente e evitare errori di sintassi.

In particolare l'applicativo ftp da riga di comando utilizza i comandi soliti della gestione di file in windows, linguaggio sicuramente più conosciuto e familiare del protocollo ftp.

Quindi per esempio il comando LIST viene sostituito dal comando DIR., STOR con PUT, RETR con GET

L'applicativo ftp poi fa in modo che il canale di dati e quello di comandi risultino un unica cosa agli occhi dell'utente' il quale vede una sola finestra in cui scrive e su cui arrivano le risposte.

Invece usando il protocollo ftp con telnet è richiesta la connessione a due canali e di conseguenza è necessario aprire due finestre distinte, una per i comandi e una per i dati

4. **Spiegare com'è strutturato un messaggio HTTP inviato da un client ad un server, specificando in particolare il significato di tutti gli elementi presenti nella prima riga e l'utilità del campo "Host".**

Quali sono i possibili gruppi di codici di risposta del server?

il messaggio http viene così strutturato

metodo<spazio>*URI*<spazio>*versione protocollo*

Host: *host*

eventuali altri metadati

body

Il metodo (di solito GET o POST) indica di che tipo è la richiesta, l'URI definisce univocamente la risorsa richiesta, la versione protocollo invece (HTTP/1.1) è la versione utilizzata del protocollo hhtp.

Il campo host è importante perchè all'interno di un server web ci possono essere più siti, e senza il campo host il server non saprebbe quale prendere.

i metadati possono essere la data o altro

il body nel caso del POST contiene i dati passati dal client che tramite ad esempio il php, possono influire sulla pagina di risposta

l'unica riga essenziale per far si che la richiesta sia corretta è la prima (con anche il campo host), le altre sono facoltative.

Il server risponderà con la versione del protocollo, il codice di risposta, la descrizione del codice e altri metadati, se la pagina html viene trovata sarà situata all'interno del body del messaggio.

i codici di risposta possono essere tanti, ad esempio:

da 200 a 299 vuol dire che è andato tutto liscio

da 300 a 399 c'è stato un reindirizzamento

da 400 a 499 c'è stato un errore del client

e da 500 a 599 c'è stato un errore del server

5. **Descrivere brevemente in cosa consistono le codifiche base64 e quoted-printable, specificando in quali casi vengono utilizzate l'una e l'altra.**

Le codifiche base64 e quoted-printable sono state introdotte con MIME perchè c'era il bisogno all'interno delle mail di codificare anche i caratteri che non rientravano nell'ASCII (come à) e i file come le immagini.

base64 è una codifica a 6bit in cui vengono divisi due volte per 4 (ci sono 64 combinazioni) Viene usato principalmente come codifica di dati binari nelle e-mail, per convertire i dati nel formato ASCII.

invece il quoted printable mantiene l'ascii a 7 bit per i caratteri normali, per quelli speciali invece c'è un "=" seguito da 2 o più caratteri e ognuna di queste combinazioni rappresenta un carattere speciale, viene per trasmettere dati a 8 bit su un percorso dati a 7 bit o, generalmente, su un supporto che è non pulito a 8 bit Quotato stampabile - https://it.qaz.wiki/wiki/Quoted-printable

6. **In una applicazione di rete di tipo client sever, con architettura 3-tier, spiegare brevemente a cosa servono i livelli di prese tazione, quello della logica di business e quello di accesso ai dati.**

Un' applicazione di tipo client-server fa si che ci sia un server sempre in ascolto e che appena arriva una richiesta da parte di un client questo la soddisfi.

in un archittettura 2tier sono presenti appunto solo il client e il server.

In un architettura 3tier invece si aggiunge anche il collegamento ad un database, per fare in modo che vengano gestiti anche dei dati, che diventa il terzo livello

1. presentazione: il modo in cui l'applicazione comunica con l'utente richiedendo e mostrando i dati

2. logica di business: come è strutturato il tutto, in che modo i dati passano dal client al server e viceversa e come il server gestisca i dati inseriti dall'utente

3. Accesso ai dati: L'accesso da parte del server al database nel caso in cui ci sia un inserimento o una richiesta

Questo sistema potrebbe essere anche implementato tutto sulla stessa macchina ma per motivi di sicurezza s consiglia di mettere ciascun livello su una macchina separata per evitare facili intrusioni